形势与政策 · 专题教学

全面推进人与自然和谐共生 实现中华民族永续发展

成就 · 法治 · “十五五”

约 120 分钟 | 100 页教学课件 | 4 段视频学习



生态场景示意 · AI 生成

资料：R01 / R09 / R14 · 详见本页备注及配套资料索引

从一口空气、一杯清水说起

生态环境连接每个人的一天

先给出观察，再说明依据。



生态场景示意 · AI 生成

呼吸、饮水、出行和消费都依赖生态环境

环境质量影响健康、生活成本和公共安全

请用一句话说说家乡近年的一处环境变化

资料： R04 / R06 · 详见本页备注及配套资料索引

这堂课回答三个问题

怎么看成就，为什么靠法治，下一步怎么干

01	怎么看成就	从环境质量、生态系统、绿色转型和治理能力观察。
02	为什么靠法治	把有效经验转化为稳定、协同、可执行的制度。
03	下一步怎么干	面向 2026—2030 年，统筹美丽中国建设任务。

一条学习主线：看见变化 → 理解制度 → 回到行动

资料： R01 / R09 / R14 · 详见本页备注及配套资料索引

把成就、法治与未来连起来

一条主线：实践成就—制度保障—系统行动

1. 从风景变化中理解理念、治理与投入的共同作用
2. 把有效做法转化为清晰、稳定、可执行的规则
3. 把长远目标落实到发展方式、治理能力和日常行动

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R02 / R09 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

人与自然是生命共同体

“

人与自然是生命共同体

——党的二十大报告

把生态承载力作为发展的重要边界

生产生活依赖空气、水、土壤与生态系统

尊重自然规律，把生态影响纳入发展选择

中国式现代化的绿色要求

> 现代化的质量，要看人与自然怎样相处

本页为教学归纳

人口规模巨大、区域差异显著，资源环境约束长期存在

发展水平既看收入产业，也看环境、效率与生态安全

把节约资源和保护环境贯穿现代化建设全过程

资料： R01 / R05 · 详见本页备注及配套资料索引

把握生态文明建设五组关系

复杂问题需要系统地看、统筹地干

01	高质量发展	↔	高水平保护
02	重点攻坚	↔	协同治理
03	自然恢复	↔	人工修复
04	外部约束	↔	内生动力
05	“双碳”承诺	↔	自主行动

处理关系的方法：统筹兼顾、因地制宜，让发展与保护相互促进。

资料： R03 · 详见本页备注及配套资料索引

用四把尺子评价生态文明建设

既看环境面貌，也看发展方式和治理能力

环境质量

空气、水体等是否持续改善

生态系统

关键生态功能是否稳定发挥

发展方式

资源效率与绿色结构怎样变化

治理能力

责任、监测与规则能否有效运行

同时看空间与时间：不把污染转移当改善，不把短期景观当长期成效。

资料： R06 / R09 / R14 · 详见本页备注及配套资料索引

01

新时代生态文明建设取得举世瞩目的巨大成就

新时代生态文明建设取得举世瞩目的巨大成就



生态场景示意 · AI 生成

理念之变：重新认识生态价值

绿水青山能够转化为可持续的发展优势

- 保护生态环境，既改善生活，也为绿色产业创造条件
- 生态优势转化需要公共服务、经营能力与稳定规则
- 因地制宜探索路径，兼顾保护前提与利益分配



生态场景示意 · AI 生成

绿水青山能够转化为可持续的发展优势

制度之变：让保护责任更清晰

治理成效的背后，是能追踪的责任链

1 规划、监管、督察和考核逐步形成工作衔接

2 发生污染，要找到来源、属地和相关部门责任

3 完成整改，还要用监测与公开信息持续检验效果

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R02 / R09 · 详见本页备注及配套资料索引

视频一：在余村观察绿色转型

V1 · 视频学习

《绿水青山中国答卷》在湖州看见美丽中国

▶ 点击打开央视原片

网络链接式播放

带着问题看视频

变化的是风景、产业还是治理？请找出一项片中线索。

建议选播
00:30—02:15

105 秒

官方原片链接与时码据配套清单；课前试播，片中历史资料按原年份理解。

蓝天保卫战：从一片蓝看到治理链

空气改善来自能源、产业、交通与监管协同

- 治理工业排放、燃煤、机动车和扬尘等多类污染源
- 既关注细颗粒物，也关注臭氧等复合污染问题
- 晴朗一天不能替代全年评价，区域协同需要长期坚持



生态场景示意 · AI 生成

空气改善来自能源、产业、交通与监管协同

资料： R07 / R19 · 详见本页备注及配套资料索引

2025 年空气质量：两个核心指标

数字帮助我们从个人感受走向整体认识

2025 年 $PM_{2.5}$ 平均浓度

28.0 微克 / 立方米

全国 339 个地级及以上城市 · 全年口径

2025 年 平均优良天数比例

88.1 %

全国 339 个地级及以上城市 · 全年口径

88.1% 为全年口径；扣除沙尘异常超标天后为 89.3% ，两者不能混用。

资料： R06 / R07 · 详见本页备注及配套资料索引

碧水保卫战：从治污走向流域治理

一条河的变化，连着岸上的生产生活

- 统筹工业废水、生活污水和农业面源污染治理
- 把管网、排口、生态流量和岸线保护衔接起来
- 评价水质，也评价生态功能、设施运行与公共空间



生态场景示意 · AI 生成

一条河的变化，连着岸上的生产生活

资料： R06 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

2025 年水质：先认清统计对象

91.4% 说的是 Ⅰ至Ⅲ类国考断面比例

91.4%

2025 年地表水 Ⅰ—Ⅲ类断面比例

统计对象： 3641 个国家地表水考核断面



Ⅰ—Ⅲ类： 91.4%

其余类别： 8.6%

监测断面比例 ≠ 全部河流比例 ≠ 饮用水合格率。

资料： R06 / R08 · 详见本页备注及配套资料索引

净土保卫战：守住看不见的底线

表面整洁，不等于土壤环境风险已经消除

观察层次	本页重点	检验方式
目标	污染源预防、风险识别、分类管理与修复相互衔接	看对象
工具	住宅、学校和工业用地对应不同的暴露情景	看机制
效果	用调查评估和安全利用要求，守住土地使用底线	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

资料： R06 / R09 · 详见本页备注及配套资料索引

从末端治理走向源头预防

越早识别环境风险，越能减少后续治理成本

1 规划和项目选址阶段，就把生态空间约束纳入决策

2 以清洁工艺、原料节约和产品设计减少污染产生

3 把环境要求前移，形成预防、治理与责任的闭环

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R09 / R18 · 详见本页备注及配套资料索引

系统保护：从单个要素看向整体

山水林田湖草沙构成相互联系的生态系统

- 上游植被会影响下游泥沙、水质与流域安全
- 湿地连接栖息地保护、蓄洪调节与区域生态功能
- 修复要研究自然过程、空间格局和人类活动之间的联系



生态场景示意 · AI 生成

山水林田湖草沙构成相互联系的生态系统

生态保护红线：守住关键生态空间

地图上的边界，需要落实为决策和行为约束

观察层次	本页重点	检验方式
目标	重要生态空间承担水源涵养、水土保持等功能	看对象
工具	把严格保护与用途管制、监测监管衔接起来	看机制
效果	红线之外也应依法保护，底线制度与日常治理共同发力	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

资料： R09 / R18 · 详见本页备注及配套资料索引

国家公园：保护重要自然生态系统

看不同区域，更要看各自承担的生态功能

- 三江源、大熊猫、东北虎豹等首批国家公园于 2021 年设立
- 空间与物种保护，需要结合科研监测和社区参与
- 首批名单是历史事实，不能据此推断当前公园总数



生态场景示意 · AI 生成

看不同区域，更要看各自承担的生态功能

资料： R24 · 详见本页备注及配套资料索引

生物多样性：维护生命网络

保护的不仅是明星物种，还有完整的生态联系

- 遗传、物种和生态系统多样性共同支撑生态稳定
- 栖息地完整性、生态廊道和外来入侵问题都需关注
- 珍稀动物出现是线索，整体成效仍需系统监测



生态场景示意 · AI 生成

保护的不仅是明星物种，还有完整的生态联系

资料： R23 / R24 · 详见本页备注及配套资料索引

流域保护：把上下游看作共同体

共享一条河，也共享保护责任和治理成果

1 水资源、产业布局、岸线和污染防治相互影响

2 跨地区、跨部门协同，避免问题在行政边界转移

3 用明确责任、共同规则与利益协调维护长期成效

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R06 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

2025 年能源结构：看清指标口径

30.4% 是清洁能源消费占比，须准确理解统计范围

30.4%

2025 年清洁能源消费量占能源消费总量的比重

- 口径包含天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等。
- 清洁能源与非化石能源是不同指标，不能混用。
- 判断转型还要考察供给安全、系统调节与消费效率。

把指标名称、统计范围、年份和单位一起读出来。

能源转型：绿色低碳也要安全可靠

从供给、消费到系统能力一起改变

- 发展清洁能源，同步提高能源利用效率
- 加强电网、储能与调节能力，适应供需时空变化
- 把低碳转型与能源安全、成本和民生保障统筹起来



生态场景示意 · AI 生成

从供给、消费到系统能力一起改变

绿色产业：看产品，也看全链条

评价绿色优势，要跨越单一生产或使用环节

材料与制造

关注资源消耗、清洁生产和制造环节的环境影响

能源与使用

结合电力来源、使用效率和实际出行情境评价

回收与利用

把电池回收、材料循环与后续责任纳入分析

以新能源汽车为例：跨越单一环节，用全生命周期思维识别收益与成本。

绿色生活：让参与成为日常习惯

个人行动需要与便利设施和可靠服务相配合

个人行动

节水节电、减少食物浪费、分类投放都可从今天做起

降低参与门槛，让绿色出行和绿色消费更容易坚持

公共服务

居民分类以后，收运处理环节还要保持衔接

区分适用对象、时间和口径，再作比较与判断。

视频二：一条河为何持续变好

V2 · 视频学习

[逐梦山水] 筼筜湖华丽蜕变 “臭水湖”变成“城市会客厅”

▶ 点击打开央视原片

网络链接式播放

带着问题看视频

哪些岸上措施与水体改善有关？为什么不能只在水里治水？

建议选播
00:15—02:00

105 秒

官方原片链接与时码据配套清单；课前试播，片中历史资料按原年份理解。

国际合作：共同应对全球生态挑战

气候、污染与生物多样性问题具有跨国影响

- 参与气候变化、生物多样性等领域的国际合作
- 在共同目标下尊重发展阶段差异与各国实际条件
- 把国内绿色转型与全球环境治理的贡献联系起来



生态场景示意 · AI 生成

气候、污染与生物多样性问题具有跨国影响

资料： R14 / R24 · 详见本页备注及配套资料索引

成就从何而来：治理体系形成合力

理念引领、责任落实、制度约束与科技支撑相互作用

1

理念回答为什么保护，责任回答由谁持续推进

2

制度为监管、督察、考核和公众参与提供依据

3

技术与行动使治理措施能够落地、监测和改进

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R02 / R09 · 详见本页备注及配套资料索引

人民立场：环境改善由群众感受

发展成果，要落实到健康、安全与日常生活

观察层次	本页重点	检验方式
目标	饮水、空气、噪声与人居环境直接影响获得感	看对象
工具	把群众身边的突出问题转化为明确治理任务	看机制
效果	评价既看统计变化，也看公共服务与实际生活改善	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

科学方法：用监测和证据支撑治理

观察现象之后，还要识别来源、过程与效果

- 可靠数据帮助发现问题、解释变化、评价措施
- 规范采样、分析方法、原始记录与质量控制
- 区分相关关系与因果判断，不能仅凭单次观察下结论



生态场景示意 · AI 生成

观察现象之后，还要识别来源、过程与效果

怎样理解“举世瞩目”

既讲改善规模，也讲制度变革与发展方式变化

- 在人口与经济规模较大的条件下持续推进环境改善
- 从单项治理走向系统保护和绿色转型
- 用可比数据、具体案例与制度事实支撑成就判断



生态场景示意 · AI 生成

既讲改善规模，也讲制度变革与发展方式变化

资料： R02 / R06 / R24 · 详见本页备注及配套资料索引

肯定成就，也认识任务的长期性

结构性压力与新型风险仍需持续应对

观察层次	本页重点	检验方式
目标	部分地区、时段与领域仍存在突出环境问题	看对象
工具	产业、能源和交通结构调整需要长期投入	看机制
效果	巩固成果与解决深层矛盾，要放在同一进程中推进	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

资料： R06 / R14 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

课堂辨析：投入大就一定效果好吗

投入增加，治理效果就一定更好吗？

先给出观察，再说明依据。



生态场景示意 · AI 生成

只看投入规模，能否说明治理有效？

请举出一项需要长期运维的治理设施

用事实、效果和持续性说明你的判断

资料：R09 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

第一部分小结：四个维度认识成就

环境改善、生态保护、绿色转型、治理进步

环境质量：以年度数据和群众感受共同观察

生态系统与发展方式：保护功能，提高资源效率

治理能力：责任、规则、监测与公众参与共同支撑

把今天的认识转化为有依据、可执行、能持续的行动。

从治理成就走向稳定制度保障

怎样让已经取得的成效持续保持并不断提升?

生态环境治理需要长期投入和跨主体利益协调

稳定规则明确权利义务，规范行政与生产经营行为

从阶段行动走向持续履责，进入生态环境法治议题

把今天的认识转化为有依据、可执行、能持续的行动。

02

充分认识编纂施行生态环境法典的重大意义

以生态环境法治保障人与自然和谐共生



生态场景示意 · AI 生成

资料：R09 / R10 · 详见本页备注及配套资料索引

生态环境法典：从编纂走向实施

以系统法治保障，支撑人与自然和谐共生

2026.03.12
通过并公布

2026.08.15
开始施行

总则 | **污染防治** | **生态保护** | **绿色低碳发展** | **法律责任和附则**

五编 · 1242 条 | 新旧法律适用与废止，须以正式文本和衔接规则为准。

资料：R09 / R10 · 详见本页备注及配套资料索引

为什么生态环境治理需要法典化

现实问题相互联系，规则也需要系统协调

1. 企业用水、用能、排放与废物处置跨越多个治理环节
2. 流域保护连接地区、产业与不同生态要素
3. 把成熟经验转化为清楚规则，增强程序与责任衔接

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

制度更协调：让责任与程序形成闭环

找得到主体，接得上程序，追得清责任

1

规划、建设、生产、排污、监测和应急需要信息互通

2

处理好综合管理与专业管理、统一要求与地方实际关系

3

检验制度协调，要看治理流程能否连续运转

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R09 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

保障人民群众的环境利益

把健康、安宁与良好环境的关切落到规则中

- 清晰的权利义务，让环境治理更可理解、更可监督
- 信息公开、参与和救济需要明确依据与规范程序
- 个案责任仍须结合事实、适用法律和法定程序判断



生态场景示意 · AI 生成

把健康、安宁与良好环境的关切落到规则中

资料： R09 / R13 · 详见本页备注及配套资料索引

稳定规则支持高质量发展

清晰预期，推动企业把环境成本纳入长期决策

- 明确选址、建设、运行和污染防治的基本要求
- 维护公平竞争，鼓励绿色技术创新与合规经营
- 提高政策协同与执行透明度，使保护与发展相互促进



生态场景示意 · AI 生成

清晰预期，推动企业把环境成本纳入长期决策

资料： R05 / R09 · 详见本页备注及配套资料索引

系统治理有了制度支撑

从上下游、左右岸和各要素联系中安排治理

观察层次	本页重点	检验方式
目标	一条河的水质连接排放、来水、湿地和岸线利用	看对象
工具	以法定职责、协作程序和信息共享促成跨区域治理	看机制
效果	以水质、生态功能与群众感受检验制度实施效果	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

资料： R09 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

把治理要求转化为治理能力

规则建设与人员、技术、组织能力共同发力

1 决策、执行、监督和责任追究应当有效衔接

2 监测人员、执法人员与企业管理者各尽其责

3 持续培训、可靠技术和规范程序决定制度实施质量

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R09 · 详见本页备注及配套资料索引

珍视生态环境法治的发展基础

从宪法原则、单行法经验走向法典系统整合

01

宪法提供根本依据，民法典等法律规范相关责任

02

2014 年修订的环境保护法是重要历史制度基础

03

旧法的现行效力与配套清理，应依正式新法和决定判断

把概念放回具体情境：谁来做、依据什么、怎样判断效果？

资料： R09 / R11 / R12 / R26 · 详见本页备注及配套资料索引

宪法：生态环境保护的根本依据

把身边环境问题与国家公共责任联系起来

1 宪法规定保护和合理利用自然资源的重要要求

2 国家保护和改善生活环境、生态环境，防治污染公害

3 具体立法、行政和司法活动在宪法框架内展开

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

从历史环保法理解基本治理原则

历史经验帮助我们理解制度是怎样形成的

01

2014 年修订的环境保护法曾系统确立重要原则

02

保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责

03

本页讲法治沿革；现行适用须查生态环境法典等正式文本

把概念放回具体情境：谁来做、依据什么、怎样判断效果？

民法典：绿色原则与修复责任

让生态要求进入日常交易和生产经营活动

绿色原则

民事活动应有利于节约资源、保护生态环境

请求主体、责任范围和承担方式，应依法律与事实判断

修复责任

生态损害相关修复责任与损失费用承担有法律依据

区分适用对象、时间和口径，再作比较与判断。

把预防贯穿生产生活全过程

在规划、选址与运行中，把风险发现得更早

1

生态损害恢复可能时间长、成本高，部分功能难以复原

2

把论证程序、设施建设和风险防控落实到岗位

3

越早识别问题，越有机会选择成本合理的解决方案

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

生产链条中的污染治理责任

装了治理设备，还要保证设备持续正常运行

1 假设食品企业污水处理设备因维护不足而运行不稳

2 依次查清法定义务、许可排放要求与实际运行证据

3 责任覆盖人员、设施、记录和日常管理，不只看设备有无

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

以责任机制推动生态修复

既要追究责任，也要让受损生态得到修复

1 把损害后果与责任主体、修复和赔偿联系起来

2 依据损害类型、生态功能与实际条件确定修复方案

3 修复效果需要评价，责任机制也能倒逼前期预防

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R09 / R13 / R22 · 详见本页备注及配套资料索引

真实监测数据是依法治理的基础

数据可以帮助发现问题，造假会破坏治理依据

1

从采样、分析、设备维护到原始记录，实施质量控制

2

依法承担监测义务的主体，应保存真实可靠的信息

3

技术越先进，越要把程序规范和数据责任落实到位

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

行政执法与司法共同发挥作用

在法定职责和程序中，把事实、证据与责任接起来

1 行政机关依职责监管，对发现的问题依法调查处理

2 相关纠纷和损害救济通过适用的法律程序解决

3 专业能力与协作机制，支撑监管、修复和公共利益保护

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

企业：把主体责任落实到岗位

让每一项环境义务都对应到日常管理

观察层次	本页重点	检验方式
目标	明确谁维护设施、核查记录、识别风险和组织应急	看对象
工具	依法纳入披露范围的企业，按现行规定披露信息	看机制
效果	结合企业类型与适用规则培训、检查和技术改造	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

政府：依法履职，形成治理协同

公共责任落实，需要明确边界、信息共享和工作衔接

观察层次	本页重点	检验方式
目标	把规划引导、公共服务、依法监管与政策协调联系起来	看对象
工具	跨层级、跨部门与跨区域协作，应在法定职责内开展	看机制
效果	以责任落实、问题解决和环境改善检验履职效果	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

公众：有渠道、有依据地参与

真实记录、规范表达，可以提高公共参与质量

1. 依法获取信息、提出意见、反映身边的环境问题
2. 记录时间、地点与现象，区分事实、推测和专业判断
3. 学校社区普及知识，让参与程序更清楚、反馈更有效

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

视频三：数据异常之后还要查什么

V3 · 视频学习

《焦点访谈》 20250525 车检站里有“猫腻”

▶ 点击打开央视原片

网络链接式播放

带着问题看视频

发现异常数据以后，还需要哪些现场、日志或其他证据？

建议选播
00:50—02:35

105 秒

官方原片链接与时码据配套清单；课前试播，片中历史资料按原年份理解。

严格规范履职，提高治理精准度

严格执行与规范程序，应当在同一过程中实现

1. 依据事实、适用规则和法定权限处理具体问题
2. 加强政策协同，防止脱离实际层层加码
3. 依法回应合理关切，让整改方向清楚、措施有针对性

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

配套制度：既要协调，也要科学

法律、法规、规章与标准，需要有效衔接

1 在法定权限内制定措施，遵守上位法和程序要求

2 结合流域条件、产业特点与生态功能科学安排治理

3 配套清理是持续工作，不能把个别调整当作全部完成

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R09 / R21 / R26 · 详见本页备注及配套资料索引

课堂情境：一处雨污混排问题

先把事实查清，再讨论责任和处理方案

课堂假设

假设园区雨天河道出现异味，初查可能存在管网混接

1. 还需调查管线归属、排水流向和监测结果
2. 分别讨论企业、园区运营方与主管部门的职责
3. 现有证据足以判断责任吗？还需要补充什么？

讨论要求：说明事实与证据，区分主体责任，提出可执行方案。

练习法治思维：四步分析一个问题

事实—主体—证据与规则—整改评价

1 查事实
列明已知事实
找出待调查问题

2 明主体
识别相关主体
厘清各方职责

3 找依据
收集事实证据
核对适用规则

4 看整改
提出整改方案
检验整改效果

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

持续实施，才能体现制度价值

让主体知责、程序运转、问题纠正、经验反馈

1. 学习宣传与岗位培训，使法律要求进入日常工作
2. 配套完善、依法履职、社会监督形成实施合力
3. 新旧制度的适用衔接，以正式文本和有权机关规定为准

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R09 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

把制度要求转化为身边行动

不同身份有不同责任，都能找到具体实践入口

政府重依法履职，企业重合规运营和环境风险管理

科研教育提供科学知识、技术支持与法律普及

青年从节约资源、理解信息和依法参与公共事务做起

把今天的认识转化为有依据、可执行、能持续的行动。

第二部分小结：以法治保障美丽中国

用协调规则、明确责任与持续实施巩固治理成效

对人民：回应环境关切，提供参与和救济依据

对发展：形成稳定预期，支持绿色转型与公平竞争

对治理：加强系统协调，把制度文本转化为行动能力

把今天的认识转化为有依据、可执行、能持续的行动。

03

“十五五”时期美丽中国建设面临的形势和任务

2026—2030 年，连接碳达峰与美丽中国长远目标



生态场景示意 · AI 生成

资料： R14 / R15 / R16 / R27 · 详见本页备注及配套资料索引

机遇：绿色发展积累新动能

技术创新、产业基础与社会需求形成新的空间

技术与产业

新能源、节能环保和绿色制造等领域持续发展

把绿色需求转化为创新机会，也需完善服务和市场条件

需求与治理

技术进步与产业协同，有利于提高资源利用效率

区分适用对象、时间和口径，再作比较与判断。

资料： R05 / R14 / R25 · 详见本页备注及配套资料索引

压力：深层问题仍在结构之中

环境改善之后，结构调整仍是一场长期任务

观察对象

一些地区产业、能源和运输结构仍有较大转型压力

既巩固现有成效，也破解影响长期质量的深层矛盾

分析方法

历史存量问题与新增风险可能叠加，需要统筹安排

区分适用对象、时间和口径，再作比较与判断。

挑战：环境问题更加复杂交织

污染、生态与气候风险，需要协同研判和治理

叠加风险

污染物之间、不同介质之间可能相互转化或影响

避免只解决一个局部问题，却把成本转移到其他环节

协同应对

流域、区域与产业链联系，提高治理协调难度

区分适用对象、时间和口径，再作比较与判断。

气候风险怎样进入日常生活

减缓与适应并进，提高生产生活的安全韧性

减缓气候变化

高温、强降雨和干旱等风险影响城市、农业与基础设施

不能把单次天气事件直接作为气候变化的归因结论

适应气候变化

减排用于减缓，风险评估和韧性建设用于适应

区分适用对象、时间和口径，再作比较与判断。

外部环境：合作与竞争同时存在

绿色转型也是技术、规则与产业能力的竞争

观察层次	本页重点	检验方式
目标	全球气候与生态问题要求合作，绿色规则又影响贸易产业	看对象
工具	提高自主创新、绿色供应链和标准适应能力	看机制
效果	坚持立足国情，也积极参与国际交流与合作	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

资料： R05 / R14 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

“十五五”绿色发展：目标与任务

把规划目标转化为绿色转型、系统保护和治理行动

17%

单位 GDP 二氧化碳排放降低

2026—2030 年累计

25%

非化石能源消费占比

到 2030 年

<27

$PM_{2.5}$ 浓度（微克 / 立方米）

到 2030 年

以上为规划目标，不能写成已经实现的年度实绩；据配套资料 R14 。

资料： R14 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

全面绿色转型：改变发展的实现方式

把资源效率与生态要求纳入全链条决策

- 生产端节约能源原料，减少污染和温室气体排放
- 流通消费端改进物流、产品选择和资源回收
- 政策、标准和公共服务配套，支持转型持续推进



生态场景示意 · AI 生成

把资源效率与生态要求纳入全链条决策

资料： R05 / R14 · 详见本页备注及配套资料索引

产业：存量改造与增量优化并进

既改好已有产业，也培育符合生态要求的新动能

- 以节能技术、清洁工艺和循环利用改造存量生产
- 新增项目重布局、资源效率与全过程环境表现
- 不能只按产业名称判断绿色程度，应看实际运行效果



生态场景示意 · AI 生成

既改好已有产业，也培育符合生态要求的新动能

资料： R05 / R14 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

能源：绿色低碳与安全可靠统筹

发展新供给，也增强电力系统的适应和调节能力

观察层次	本页重点	检验方式
目标	提升非化石能源供给与消费比重，推进节约高效利用	看对象
工具	加强电网、储能与调节能力，适应新能源波动特征	看机制
效果	结合地区资源条件与负荷需求，统筹安全、成本和减排	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

资料： R14 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

碳达峰：把时间要求转化为行动

达峰是发展方式转变中的系统性任务

- 统筹产业、能源、交通与建筑等重点领域降碳
- 区分排放总量与排放强度，防止指标概念混用
- 以技术、管理和结构调整提高效率，避免简单化运动式做法



生态场景示意 · AI 生成

达峰是发展方式转变中的系统性任务

资料： R14 / R17 · 详见本页备注及配套资料索引

城市：让绿色成为生活空间的品质

从建筑、公共服务到基础设施一起提升

1 推动建筑节能、绿色更新与资源高效利用

2 完善污水、垃圾处理和绿色公共空间等基础服务

3 把热环境、排水与应急能力纳入韧性城市建设

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R14 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

交通：从单一工具走向出行系统优化

低碳出行要兼顾可达性、效率、安全与舒适

- 完善公共交通、步行骑行与换乘衔接
- 推进运输结构和绿色物流优化，减少无效能耗
- 评价交通转型既看车辆技术，也看整体出行需求和服务



生态场景示意 · AI 生成

低碳出行要兼顾可达性、效率、安全与舒适

资料： R05 / R14 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

农业农村：生态优势与宜居生活相促进

环境整治、公共服务和适宜产业需要一起推进

- 改善生活污水、垃圾处理等农村人居环境短板
- 结合资源条件发展绿色农业和适合本地的产业
- 设施建成以后，还要建立稳定运行和维护的机制



生态场景示意 · AI 生成

环境整治、公共服务和适宜产业需要一起推进

资料： R05 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

视频四：“千万工程”怎样进入生活

V4 · 视频学习

【新思想引领新征程】“千万工程”实施二十年 描绘村美人和共富新画卷

▶ 点击打开央视原片

网络链接式播放

带着问题看视频

哪项工作需要长期运维？哪些方法可以迁移，哪些条件不能照搬？

建议选播
00:40—03:10

150 秒

官方原片链接与时码据配套清单；课前试播，片中历史资料按原年份理解。

蓝天：在协同治理中巩固改善成果

污染治理与结构转型共同推进

观察层次	本页重点	检验方式
目标	统筹细颗粒物和臭氧等污染问题，强化区域联防联控	看对象
工具	改进产业、能源和交通结构，配合精细化日常管理	看机制
效果	持续关注重点区域、重点时段与群众感受强的问题	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

资料： R14 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

碧水：从水质改善走向水生态修复

水资源、水环境与水生态需要统筹安排

- 推动污染源控制、管网排口整治和设施稳定运行
- 兼顾生态流量、岸线保护与水生生物栖息条件
- 避免把水体景观美化替代污染治理和生态功能恢复



生态场景示意 · AI 生成

水资源、水环境与水生态需要统筹安排

资料： R14 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

净土与固废：安全利用，循环发展

既防范污染风险，也提高资源循环利用水平

- 落实土壤风险识别、分类管理与安全利用要求
- 固体废物减量化、资源化与无害化相互衔接
- 危险废物与普通可回收物管理要求不同，须分类落实责任



生态场景示意 · AI 生成

既防范污染风险，也提高资源循环利用水平

资料： R14 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

生物多样性：保护生命共同体的联系

保护空间、物种与生态过程的完整性

观察层次	本页重点	检验方式
目标	保护重要自然生态系统和关键栖息地	看对象
工具	加强廊道连通、监测研究和外来入侵物种防控	看机制
效果	把保护目标与社区参与、科普教育和合理利用协调起来	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

资料： R14 / R16 / R23 · 详见本页备注及配套资料索引

系统修复：尊重自然，统筹人工干预

修复方案需要建立在生态规律和区域实际之上

自然恢复

统筹山水林田湖草沙，避免各类工程彼此冲突

以生态功能、长期稳定性和持续管护评价效果

人工修复

优先判断自然恢复条件，再安排必要人工措施

区分适用对象、时间和口径，再作比较与判断。

适应气候：把韧性融入日常治理

从风险识别到预警响应，再到持续维护

风险识别

评估高温、洪涝与干旱等风险及重点脆弱环节

把设施维护、预警信息和社区行动衔接成完整链条

预警与响应

提升排水、防灾、供水和公共服务保障能力

区分适用对象、时间和口径，再作比较与判断。

生态产品：把保护成效转化为持续动力

价值实现必须守住保护前提与公平边界

观察层次	本页重点	检验方式
目标	良好生态可通过优质产品、服务和产业形成发展优势	看对象
工具	转化路径需要公共服务、市场需求和经营组织能力	看机制
效果	防止过度开发，把生态保护、群众收益与长期管护相结合	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

资料： R04 / R09 / R14 · 详见本页备注及配套资料索引

治理能力：让制度运行形成实际合力

责任清楚、信息相通、程序顺畅、结果可检验

1

把规划、监管、执法、监测和评价衔接起来

2

跨部门、跨地区协作，减少信息断点与责任空档

3

把环境改善、生态功能和实际生活变化纳入效果评价

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R09 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

科技：提高发现和解决问题的能力

技术工具只有与真实数据和规范管理结合才有效

1 监测、遥感与数字化工具帮助识别变化和风险

2 模型分析需要边界条件、数据质量和现场核查支持

3 同时加强节能减排、污染治理与生态修复技术应用

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R09 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

社会行动：参与要有方法、有反馈

从一次倡议走向能够长期坚持的公共实践

1. 提供便利设施、清晰规则和可理解的环境信息
2. 鼓励社区、学校、企业各按职责开展行动
3. 及时反馈效果，让参与者知道自己的行动解决了什么

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R09 / R16 · 详见本页备注及配套资料索引

区域差异：共同目标，分类施策

因地制宜，是提高针对性，不是降低要求

1 生态功能区、工业地区与密集城市各有任务侧重

2 用分区管控明确保护要求和开发建设边界

3 统筹共同标准与地区条件，选择可执行、可持续的路径

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R09 / R14 / R18 · 详见本页备注及配套资料索引

读懂指标：先问口径，再看变化

统计名称、范围和方法不一致，不能直接比较

2025 年度实绩

91.4% 指 2025 年国考断面 I 至III类比例

区分目标与实绩、总量与强度、全国与地方，拒绝随意换算

2030 规划目标

规划“优良水体比例”名称与口径另需查原文说明

区分适用对象、时间和口径，再作比较与判断。

小调查：从身边一个问题开始

用证据识别问题，用小范围试点验证改进思路

观察层次	本页重点	检验方式
目标	确定对象：食物浪费、用电、一次性用品或垃圾分类	看对象
工具	记录时间、地点、数量和条件，保护个人信息	看机制
效果	提出措施前先分析原因，试点后再比较同口径效果	看持续性

从任务出发选择工具，再用事实和数据检验效果。

资料： R05 / R09 · 详见本页备注及配套资料索引

行动清单：把责任落实到自己的位置

从可执行、可测量、可持续的一件事做起

1

学生改进消费和出行习惯，学习理解环境信息

2

管理者完善设施规则，企业履责并加强风险控制

3

研究者提供技术与证据，各主体协作而非互相替代

关注各环节之间的联系：任何一环失效，都可能影响治理结果。

资料： R05 / R09 · 详见本页备注及配套资料索引

第三部分小结：连接当下与长远

以绿色转型、系统保护和治理能力共同支撑目标

认清机遇：技术、产业与公众需求形成转型动力

直面压力：结构调整、复杂污染与气候风险仍需攻坚

落实任务：将正式规划要求转化为长期运行的系统行动

把今天的认识转化为有依据、可执行、能持续的行动。

把三个教学要点连成一条主线

成就提供信心，法治稳定预期，行动创造未来

新时代成就：理解理念变革与治理体系的共同作用

生态环境法典：认识制度协调、权责清晰与有效实施

“十五五”任务：在新形势下推进转型、保护与能力建设

把今天的认识转化为有依据、可执行、能持续的行动。

课堂练习：给校园问题提出方案

围绕证据、主体、实施与评价，形成可执行方案

小组任务

任选校园问题：食物浪费、宿舍用电或垃圾分类

1. 先收集证据，识别参与主体和现有设施条件
2. 五分钟形成试点方案，明确实施与评价办法
3. 指出仍待核实的信息，不把猜测当作事实

讨论要求：说明事实与证据，区分主体责任，提出可执行方案。

信息核验：这条环境消息可靠吗

同一组数字，为什么可能被误读?

先给出观察，再说明依据。



生态场景示意 · AI 生成

查出处与日期：谁发布，何时统计?

查现行效力：正式文本、施行与衔接

查指标口径：目标与实绩、全国与地方

资料： R07 / R08 / R09 / R14 · 详见本页备注及配套资料索引

从“知道”走向“做到”

把今天的一次学习，变成今后一项持续行动

选一件事：减少浪费、绿色出行或参与一次生态调查

订一个周期：持续记录变化，定期回看并调整做法

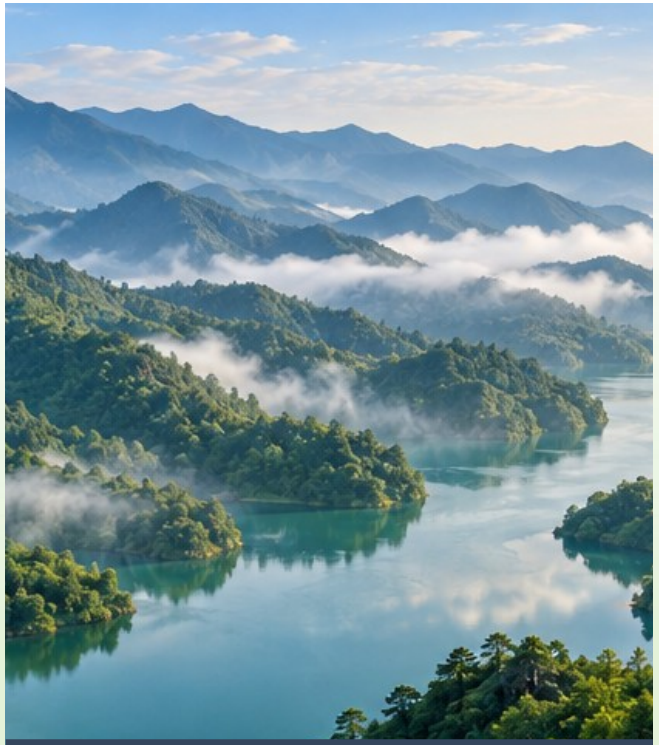
联结专业与公共责任，通过研究、建议和职业实践扩大贡献

把今天的认识转化为有依据、可执行、能持续的行动。

课程结语

把绿色发展理念写进每一次选择

以成就坚定信心，以法治巩固成果，
以行动参与美丽中国建设。



生态场景示意 · AI 生成

谢谢大家 · 参考文献与视频链接见各页备注及配套资料索引